

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, পাওয়ার
বিষয় : অ্যাডভান্সড ওয়েল্ডিং-১
(বিষয় কোড : ২৭০৫৩)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং খ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫ (পাঁচ)
টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। LASER বলতে কী বুঝায়?
- ২। শর্ট আর্ক কাকে বলে?
- ৩। ব্যাক ফায়ার কেন ঘটে?
- ৪। অ্যাসিটিলিন সিলিন্ডারের সেফটি প্লাগের কাজ কী?
- ৫। দুটি সোল্ডার কম্পোজিশন লেখ।
- ৬। প্লাজমা আর্ক কাকে বলে?
- ৭। ফ্লাক্স কী?
- ৮। রুট গ্যাপ কেন রাখা হয়?
- ৯। ওয়েল্ডিং পেনিট্রেশন কাকে বলে?
- ১০। ওয়েল্ডিং জোড়ার কাঠিন্য পরীক্ষার জন্য কী টেস্ট করা হয়?

খ-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১১। ওভারডে ওয়েল্ডিং পজিশন চিত্রসহ উল্লেখ্য কর।
- ১২। E-6512 ইলেকট্রোড বলতে কী বুঝায়?
- ১৩। চিত্রসহ কার্বুরাইজিং শিখার বিভিন্ন অংশের নাম ও তাপমাত্রা উল্লেখ কর।
- ১৪। কাটিং টর্চ ও ওয়েল্ডিং টর্চের মাঝে পার্থক্য কী?

- ১৫। সোল্ডারিং ও ব্রেজিং-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৬। গ্যাসকাটিং-এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।
- ১৭। চিত্রসহ রেজিস্ট্রাস ওয়েল্ডিং-এর মূলনীতি লেখ।
- ১৮। ফিলেট ওয়েল্ডের পজিশনগুলো উল্লেখ কর?
- ১৯। ওয়েল্ডিং জয়েন্ট কয়প্রকার ও কী কী? চিত্রসহ দেখাও।
- ২০। গ্যাস ওয়েল্ডিং-এর ক্ষেত্রে ফ্লাক্স-এর কাজ লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬×৫=৩০)

- ২১। আর্ক ওয়েল্ডিং ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২২। শিল্পক্ষেত্রে ওয়েল্ডিং-এর ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।
- ২৩। ওয়েল্ডিং জোড়ার ৬ প্রকার ত্রুটির কারণ ও প্রতিকার বর্ণনা কর।
- ২৪। থার্মিট ওয়েল্ডিং-এর কার্যপ্রণালি ও ব্যবহার লেখ।
- ২৫। অক্সিজেন ও অ্যাসিটিলিন গ্যাস সিলিন্ডারের গঠনপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৬। ওয়েল্ডিং-এর দোষ-ত্রুটি নিরূপণ পদ্ধতি আলোচনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, পাওয়ার

বিষয় : অ্যাডভান্সড ওয়েল্ডিং-১

(বিষয় কোড : ২৭০৫৩) পরীক্ষার তারিখ: : ০৯/১২/২০২৪

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সফল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। ওয়েল্ডিং কাকে বলে?
- ২। আর্ক ভোল্টেজ কী?
- ৩। পোলারিটি বলতে কী বুঝায়?
- ৪। টিগ (TIG)-এর অর্থ কী?
- ৫। ফ্লাক্স কী?
- ৬। সোল্ডারিং-এর সংজ্ঞা দাও।
- ৭। LASER-এর পূর্ণরূপ লেখ।
- ৮। কাটিং টর্চ কী?
- ৯। থার্মিট ওয়েল্ডিং কাকে বলে?
- ১০। ওয়েল্ডিং পেনিট্রেশন কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১১। আর্ক ওয়েল্ডিং-এ ব্যবহৃত ৪টি হ্যান্ড টুলসের নাম লেখ।
- ১২। বেস মেটাল ও ওয়েল্ড মেটালের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। ইলেকট্রোড কোটিং-এর কাজ কী কী?
- ১৪। মিগ (MIG) ওয়েল্ডিং-এর সুবিধাগুলো লেখ।

- ১৫। ইলেকট্রোড স্পেসিফিকেশন, "E-6020"-এর ব্যাখ্যা দাও।
- ১৬। একটি আদর্শ গ্যাস ওয়েল্ডিং শিখার কী কী গুণাবলি থাকা উচিত?
- ১৭। রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং-এর ব্যবহার লেখ।
- ১৮। ওয়েল্ডিং জোড়ায় সৃষ্ট ত্রুটিগুলোর নাম লেখ।
- ১৯। ওয়েল্ডারের দক্ষতা উত্তম ওয়েল্ডিং-এর পূর্বশর্ত কেন?
- ২০। ওয়েল্ডিং জোড়া পরীক্ষণ করার পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬×৫ = ৩০)

- ২১। শিল্পক্ষেত্রে ওয়েল্ডিং-এর ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
- ২২। অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখা কী? এর প্রকারভেদসহ সচিত্র বর্ণনা কর।
- ২৩। জি (G) পজিশনে পাইপ ওয়েল্ডিং-এর কৌশল বর্ণনা কর।
- ২৪। ওয়েল্ডিং জোড়ার ত্রুটি নির্ণয়ে যে-কোনো একটি ধ্বংসাত্মক পদ্ধতির বর্ণনা দাও।
- ২৫। স্পট ওয়েল্ডিং মেশিনের চিত্রাঙ্কনপূর্বক-এর কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।
- ২৬। থার্মিট ওয়েল্ডিং-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৪
টেকনোলজি : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, পাওয়ার
বিষয় : অ্যাডভান্সড ওয়েল্ডিং-১
বিষয় কোড : ২৭০৫৩

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি
প্রশ্নের উত্তর দাও ।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। পোলারিটি কী?
- ২। আর্ক ভোল্টেজ কাকে বলে?
- ৩। স্ট্রাইকিং ভোল্টেজ কী?
- ৪। গ্যাস ওয়েল্ডিং-এ ব্যবহৃত যে-কোনো চারটি দাহ্য গ্যাসের নাম লেখ।
- ৫। ফ্লাক্স কী কাজে লাগে?
- ৬। সেফটি প্লাগ কী?
- ৭। ব্রেজিং কোথায় ও কেন করা হয়?
- ৮। LASER শব্দ দিয়ে কী বোঝায়?
- ৯। রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং বলতে কী বোঝায়?
- ১০। 4G position welding কখন ব্যবহৃত হয়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। বেস মেটাল ও ওয়েল্ড মেটালের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১২। E-6012-এর ব্যাখ্যা দাও।
- ১৩। আল্ট্রাসনিক ওয়েল্ডিং-এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো কী কী?
- ১৪। টিগ ও মিগ ওয়েল্ডিং-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

- ১৫। গ্যাস ওয়েল্ডিং ও আর্ক ওয়েল্ডিং-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৬। সোল্ডারিং ও ব্রেজিং-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৭। ফ্লেম মেশিনিং কাকে বলে?
- ১৮। থার্মিট ওয়েল্ডিং-এর প্রয়োগক্ষেত্রের নাম উল্লেখ কর।
- ১৯। ওয়েল্ডিং জোড়ার যে-কোনো ৫টি ত্রুটির নাম লেখ।
- ২০। ওয়েল্ডিং জোড়া পরীক্ষণ করার পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। চিত্রসহ আর্ক ওয়েল্ডিং-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২২। অক্সি-এসিটিলিন গ্যাস শিখা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দাও।
- ২৩। চিত্রসহ একটি গ্যাস কাটিং টর্চের বিবরণ দাও।
- ২৪। পানির নিচে ওয়েল্ডিং করার কৌশল বর্ণনা কর।
- ২৫। শিল্পক্ষেত্রে ওয়েল্ডিং-এর ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
- ২৬। থার্মিট ওয়েল্ডিং-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।